

达摩院交互式多能型合成算法拟公示算法机制机理内容

算法名称	达摩院交互式多能型合成算法
算法基本原理	该算法是一个专门响应人类指令的交互式多能型 AI 技术。其基于生成式大模型技术、自然语言处理技术，通过海量文本的深度学习大模型预训练，陆续会实现撰写邮件、列举提纲、灵感写作、方案和建议回复等算法能力。通过大模型的语义理解能力，模型无需复杂的输入处理模块，即有能力理解用户的不同需求，产出写诗、讲故事、编剧本、机器翻译、表格生成、代码写作等不同格式的恰当回复，并可进一步延伸到多模态任务场景，完成图像处理&生成、语音处理&合成、办公文档处理等任务需求
算法运行机制	1. 用户给定一段文本、一段代码、一张图片、一段音频、一段视频、或一个办公文档文件，作为自己输入； 2. 输入数据经过安全过滤判断是否通过安全筛选，若不通过则不进行数据生成，直接返回兜底安全结果； 3. 将各种模态输入内容，输入到预训练模型中，根据用户输入内容指令，生成对应模态的输出数据（可能为文本、代码、图片、音频模态）； 4. 输出数据经过安全过滤判断是否通过安全筛选，通过则返回结果； 5. 将生成的文本、代码、图片或音频输出，并根据需要进行后处理。生成的图像可能需要进行一些修剪、缩放或调整分辨率、等操作，以得到该轮交互最终的输出结果； 6. 继续进行下一轮交互，回到第 1 步；
算法应用场景	智能文本创作、机器翻译、表格生成、图像合成、语音合成、办公文档处理等使用场景

算法目的意图	可以通过文本指令调用预训练模型，产出写诗、讲故事、编剧本、机器翻译、表格生成、代码写作等不同格式的恰当回复，满足用户相关创作、办公、知识获取等需求；进一步可以通过文本指令，调用预训练模型，完成图像生成和语音合成，帮助用户解决多模态任务场景需求；同时，算法支持输入代码、图像、语音和办公文档，输出文本，从而支持代码辅助、看图说话、视觉问答、语音转文字、办公文档信息处理等目的。
算法公示情况 (选填)	